《有机化学》测试题 4

课程代码 BK101003 考试方式 闭卷 考试时长 100 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	合计
满分	10	30	18	8	16	8	10		100
得分									
阅卷人									

得分

一、**判断正误题**（每小题 1 分，共 10 分）

1、丙烷和环丙烷都能使 Br_2 的四氯化碳溶液褪色。（ ）

2、苯环上连有强吸电子基时，苯环上不可以发生付-克烷基化反应。（ ）

3、比旋光度是某些化合物的特征性质。（ ）

4、内消旋体为纯净物。（ ）

5、苯甲醛与丙酰氯在三氯化铝催化下，不能发生傅克酰基化反应（ ）

6、含有手性碳的分子都有手性，没有手性碳的分子都没有手性（ ）

7、溴苯与硝酸银的醇溶液反应会产生溴化银沉淀（ ）

8、硼氢化钠可以还原醛酮的羰基，而不能还原羧酸酯的羰基（ ）

9、所有的醛都可以被菲林试剂氧化，产生砖红色沉淀（ ）

10、甲醛可使酸性的高锰酸钾溶液褪色（ ）

得分

二、**选择题**（每小题 2 分，共 30 分）

1. 下列化合物中，无芳香性的是（ ）。

A. 环辛四烯　B. 环庚三烯正离子　C. 环戊二烯负离子　D. 环丙烯正离子

2. 下列化合物中，酸性最弱的是（ ）。

A. 苯酚　B. 对硝基苯酚　C. 对溴苯酚　D. 对甲基苯酚

3. 在羧酸的下列四种衍生物中，与苯胺反应最快的是 ( )。

A. 乙酰胺　　B. 乙酸乙酯　　C. 乙酰氯　　D. 乙酸酐

4. 能使酸性高锰酸钾褪色的是（　　）。

A. 苯　B. 叔丁基苯　C. 硝基苯　　D. 乙基苯

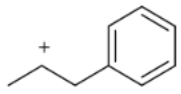
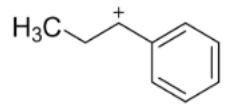
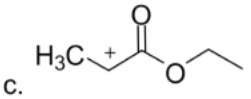
5. 羟基乙酸的酸性大于乙酸，主要是由于羟基的(　)影响。

A. 共轭效应 B. 吸电子诱导效应　C. 给电子诱导效应 D. 空间效应

6. 丙炔在汞盐催化下与水加成，其产物是（　　）。

A. 丙醛　　B. 丙醇　　C. 丙酮　　D. 丙酸

7. 下列反应中间体的相对稳定性顺序由大到小为(　　)。

a.  　b.  　c. 

A. a＞b＞c　B. a＞c＞b　C. c＞b＞a　D. b＞a＞c

8. 下列化合物与饱和 $NaHSO_3$ 溶液反应的相对活性最高的是（　）

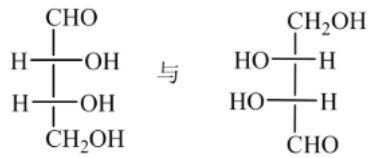
A 丙酮　　B 3-戊酮　　C 苯甲醛　　D 乙醛

9. 下列化合物哪一个能溶于冷的稀盐酸(　　)

A 吡啶　　B 对甲苯酚　　C 苯甲酸　　D 乙酰苯胺

10. R-2-溴戊烷发生 S_N1 水解反应，主要生成（　　）。

A. R-2-戊醇　B. S-2-戊醇　C. R-2-戊醇和 S-2-戊醇的混合物　D. S-2-溴戊烷

11.  　的相互关系为（　　）

A. 对映体　　B.非对映体　　C. 同一化合物　　D. 构象异构体

12. 下列化合物中碳原子杂化轨道为 sp^2 的是（　　）。

A. 丁烷　　B. 环己烷　　C. 苯　　D. 2-丁炔

13. 1828 年维勒（F. Wohler）合成尿素时，他用的是 (　)。

A. 碳酸铵　　B. 醋酸铵　　C. 氰酸铵　　D. 草酸铵

14. 下列化合物中能与苯胺的乙酸溶液作用呈深红色的是　（　　）

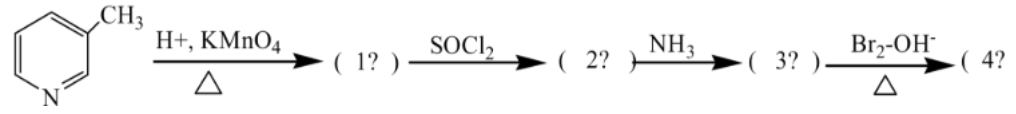
A. 糠醛　　B. 吡啶　　C.吡咯　　D.氯苯

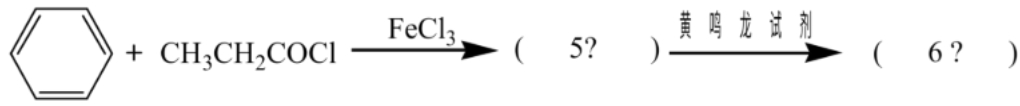
15. 下列化合物中碱性最弱的是　（　　）

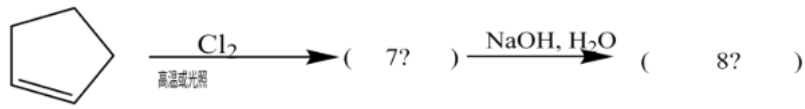
A、吡啶　　B、吡咯　　C、六氢吡啶　　D、苯胺

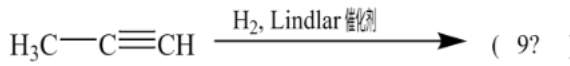
得分

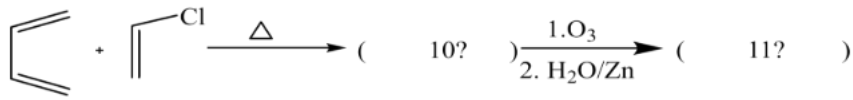
三、完成反应方程式（每空 1 分，共 18 分）

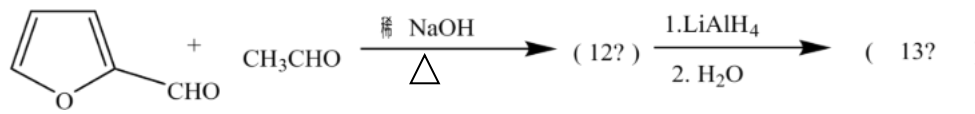
1、 

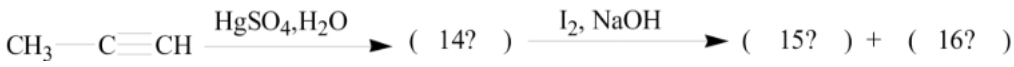
2、 

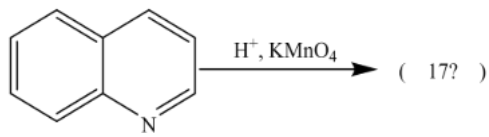
3、 

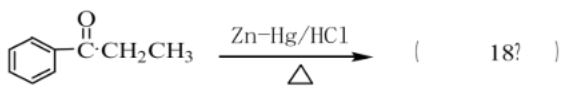
4、 

5、 

6、 

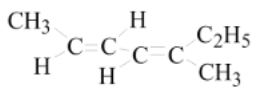
7、 

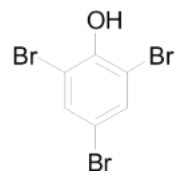
8、 

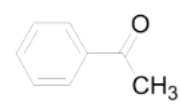
9、 

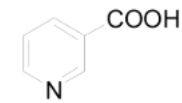
得分

四、命名下列化合物（每小题 1 分，共 8 分）

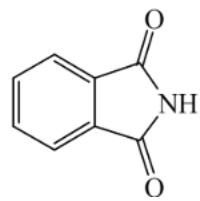
1. 

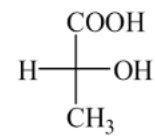
2. 

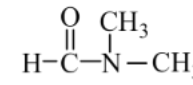
3. 

4. 

5. $H_2C{=}CHCH_2OH$

6. 

7. 

8. 

得分

五、鉴别下列各组化合物（每小题 4 分，共 16 分）

1. A. 苯乙烯　B. 苯酚　　C. 苄基氯

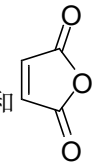
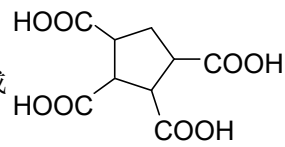
2. A. 苯甲酸　B. 2-羟基苯甲酸　　C. 苯甲醛

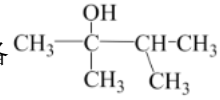
3. A. 烯丙醇　　B. 丙醇　　C. 1-溴丁烷

4. A. 乙醛　　B. 丙醛　　D. 苯甲醛

得分

六、由指定原料合成指定化合物（每小题4分，共8分）

1、由  和  合成 

2、由丙烯为原料制备 

得分

七、推导结构（共 10 分）

1. 化合物 A 的分子式为 $C_5H_{11}Br$，A 和 NaOH 水溶液共热后生成 B（$C_5H_{12}O$），B 具有旋光性，能与钠作用放出氢气，与沙瑞特试剂反应得到 C（$C_5H_{10}O$），B 和 C 都可以发生碘仿反应，B 和浓 H_2SO_4 共热生成 D（C_5H_{10}），D 经臭氧化和在还原剂存在下水解，则生成丙酮和乙醛。写出 A、B、C、D 的构造式。

2. 某化合物 $C_4H_6O_4$（A）在加热后得到分子式为 $C_4H_4O_3$ 的（B）。将（A）与过量甲醇及少量硫酸一起加热得分子式为 $C_6H_{10}O_4$ 的（C）。（B）与过量的甲醇也得到（C），C 与氢化铝锂作用后水解得到分子式为 $\mathbf{C_4H_{10}O_2}$ 的（D），试写出 A，B，C，D 的结构式。